

설계 제안서

과제명	요트 다이스 보드게임 구현
제출일자	2024. 04. 27
연구참여자 (담당분야)	팀장 : 이현영 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 과제총괄 및 보고서 작성) 팀원 : 강현욱 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 게임의 주요 알고리즘 구현) 팀원 : 김승호 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 코드 최적화) 팀원 : 이윤상 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 테스트 및 디버깅)
수업명 조이름(조번호)	프로그래밍설계/5조

1. 설계과제 제목

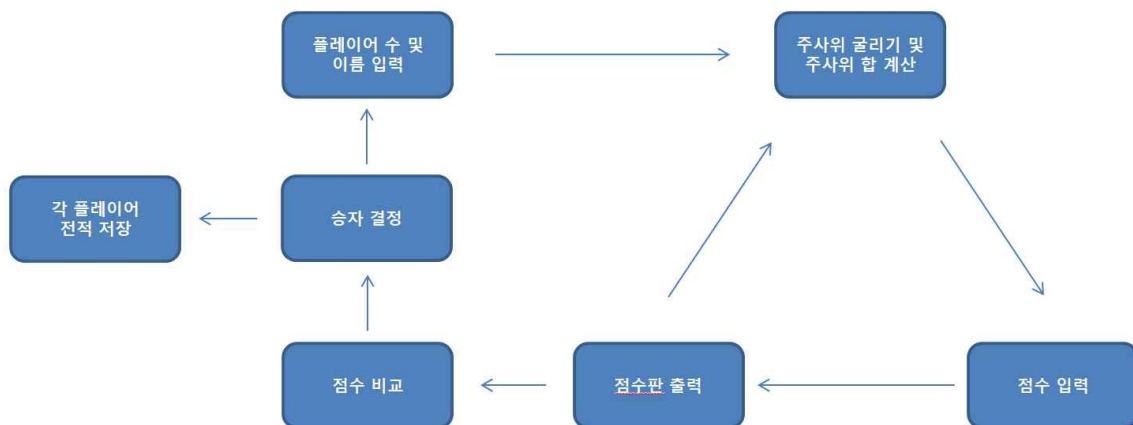
요트다이스 보드게임 구현

2. 설계과제 추진 목적(본 설계 추진을 통해 궁극적으로 얻고자하는 내용들)

- 1) 알고리즘 개발 및 최적화 : 요트다이스 게임의 주사위 던지기 및 점수 계산 알고리즘을 효율적으로 설계하고 최적화하는 기술의 구현
- 2) 사용자 인터페이스 설계 : 실제 사용자의 요구를 반영한 인터페이스를 디자인하고 구현
- 3) 점수보드 구현 및 통계적 분석 기능 설계 : 각각의 차례에서 굴린 주사위의 합을 분석하여 점수보드에 저장하는 알고리즘 구현
- 4) 다중플레이어 게임 구현 : 플레이어 수와 이름 입력 후 각각의 차례에서 주사위를 굴리고 점수를 계산하여 승자를 결정하는 결과 출력

3. 설계과제 내용(설계의 전체 구성 및 간단한 동작을 설명할 것)

C언어로 요트 다이스 게임을 구현할 때, 플레이어 수를 입력받고 각 플레이어의 이름을 입력받은 후, 순서대로 주사위를 굴려 각 플레이어의 점수를 계산한다. 계산된 점수를 입력할 수 있는 인터페이스를 구현하여 각 플레이어가 점수를 입력하도록 안내하고 모든 플레이어가 주사위를 굴린 후에는 각 플레이어의 점수를 비교하여 최종 승자를 결정하고 결과를 출력한다.



기능 블록도

4. 설계과제 목표

본 과제에서 달성하고자 하는 목표는 다음과 같으며, 이외에도 본 과제에서 표 1과 같은 현실적인 제한요소들은 달성한다.

- 요트다이스 보드게임을 c언어로 구현
- 사용자 친화적 인터페이스 구현
- 각 기능을 모듈화하여 유지보수가 용이한 코드 구현
- 다중플레이어 게임 구현

표 1. 본 설계과제의 현실적 제한요소 항목

현실적 제한 요소들	내 용 (Content)
경제	-게임의 구현에 필요한 메모리 등을 효율적으로 활용 -최적화된 코드 작성으로 자원의 낭비 최소화
편리	- 사용자의 쉬운 게임접근을 위한 인터페이스 제공 - 명확한 게임설명 안내 제공
윤리	- 사행성 목적으로 사용되지 않도록 함
사회	- 여러 사람과 즐길 수 있는 게임 구현으로 화합 도모

기능적 요구사항 명세서

ID	요구사항	내용	설명	우선 순위
R_01	점수 계산	주사위 결과를 바탕으로 점수를 계산한다.	다양한 점수 카테고리(스트레이트, 포카드 등) 별로 점수를 계산할 수 있어야 한다. 그 후 계산된 점수로 승자를 결정한다.	2
R_02	점수판 출력	입력된 결과를 점수판으로 출력한다.	입력된 플레이어의 이름과 점수 카테고리 별로 점수가 입력된 점수판을 모든 플레이어가 볼 수 있게 출력한다.	4
R_03	점수 선택	자신의 주사위 결과를 자신이 원하는 점수 카테고리에 입력한다.	본인 차례에 굴러 나온 주사위 결과를 12가지의 점수 카테고리 중에서 플레이어가 선택하는 곳에 점수를 입력한다.	3

R_04	점수 추천	점수판에 주사위 결과를 바탕으로 선택하기 좋은 카테고리들을 표시한다.	주사위 결과를 바탕으로 각 카테고리에 입력 시 1점 이상의 예상 점수를 플레이어가 보기 쉽도록 표시해준다.	9
R_05	다중 플레이어 구현	다중 플레이어 게임을 구현한다.	최소 2명 최대 4명의 플레이어 수와 입력 이름을 입력받아 입력된 인원수를 토대로 점수판 크기를 결정하고 생성한다.	5
R_06	주사위 굴리기	5개의 주사위를 굴린다.	5개의 주사위를 생성하고 사용자가 세 번까지 굴릴 수 있도록 하며 굴림 사이에 원하는 주사위를 선택하여 고정할 수 있도록 한다.	1
R_07	규칙 설명	사용자에게 게임 시작 전 게임에 대한 규칙을 제공한다.	게임 진행 방식과 점수 체계에 대한 설명을 제공한다. 그리고 언제든지 게임 중 규칙을 볼 수 있도록 한다.	8
R_08	상대 전적 표시	다중 플레이어간 전적을 확인한다.	처음에 입력받은 플레이어의 이름에 따라 기록되는 판 수와 승패 여부, 승률 등을 파일을 통해 저장 후 표시한다.	10
R_09	턴 변경	플레이어가 행동을 마치면 턴을 변경한다.	입력된 플레이어의 순서대로 턴을 진행하고, 플레이어가 입력할 점수 카테고리를 선택 완료하면 상대방의 차례로 턴을 변경한다.	6
R_10	게임 메뉴 인터페이스	게임 메뉴 인터페이스를 제공한다.	게임 시작, 게임 규칙, 게임 종료, 전적 등의 인터페이스를 제공한다.	7

5. 추진 체계

본 과제의 추진을 위한 팀은 4인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 이론 연구 단계에서부터 과제 종료시점까지 협력과 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

조장 (이현영) : 각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 과제총괄 및 보고서 작성

팀원 (강현욱) : 각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 게임의 주요 알고리즘 구현

팀원 (김승호) : 각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 코드 최적화

팀원 (이윤상) : 각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 테스트 및 디버깅

6. 설계 추진 일정 : 2024년 4월 ~ 2024년 6월 (1주차 : 4/8)

수행 내용		일정				
		1,2	3,4	5,6	7,8	9,10
목표와 기준 설정	- 설계목표 설정 - 시장조사, 문헌조사					
	- 소프트웨어 요구사항 파악					
합성	- 기능 블록 구성 - 기능별 구현방법 결정 - 적용할 이론 및 기술 - UI 설계					
분석	- 세부 기능 블록도 - 목표달성가능성 확인 - 순서도 작성					
제작	- 프로그램 코딩 - UI 구현					
시험/평가	- 시험 및 검증 - Trouble shooting - 재설계					
결과	- 결과보고 및 시연					

회 의 록				
회의명	설계제안서 작성			
일 시	2024.04.24		장 소	성결관 1층
의 제	역할분담, 팀 내 규칙, 설계제안서 작성			
회의 내용	1. 역할분담 2. 팀 내 규칙 설정 3. 설계 제안서에 들어갈 내용을 다같이 의논하여 작성			
결의 사항	1. 역할분담 조장 (이현영) : 과제총괄 및 보고서 작성 팀원 (강현욱) : 게임의 주요 알고리즘 구현 팀원 (김승호) : 코드 최적화 팀원 (이윤상) : 테스트 및 디버깅 2. 규칙 - 회의 필참 - 지각 금지			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	강현욱	20210885	
		김승호	20210901	
		이윤상	20210947	
		이현영	20200936	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이현영	작성일	2024.04.24	

지도교수 상담일지

과제명			
일지 NO		학년도/학기	2021 학년 / 1 학기
소속	정보통신공학과 2학년		
지도교수 확인	2021년 월 일	지도교수:	(인)
상담 안건			
상담 내용 (코멘트)			
코멘트에 대한 조치사항			
상담 참여자	_____ (인)	_____ (인)	
	_____ (인)	_____ (인)	